

Prácticas Finales/EPS

MODIFICACIONES AL ENTORNO MADGRAPH

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de San Carlos de Guatemala



Contents

I. Configuración en el modelo sm y $sm-full$	3
A. Tarjeta run_card.dat	3
B. Tarjeta delphes_card.dat	4
II. Observaciones y Resultados	5



I. Configuración en el modelo *sm* y *sm-full*

A. Tarjeta `run_card.dat`

Para la configuración de la tarjeta `run_card.dat` se tiene

Campo	V. Original	Prueba 01	Prueba 02
lpp1	1.0	1.0	1.0
lpp2	1.0	1.0	1.0
ebeam1	6500.0	6500.0	6800.0
ebeam2	6500.0	6500.0	6800.0
ptl	10.0	10.0	0.0
ptlmax	-1.0	-1.0	-1.0
etal	2.5	2.5	5.0
etalmin	0.0	0.0	0.0
drll	0.4	0.4	0.0
drllmax	-1.0	-1.0	-1.0
mmll	0.0	0.0	0.0
mmllmax	-1.0	70.0	10.0/70.0
mmnl	0.0	0.0	0.0
mmnlmax	-1.0	70.0	10.0/70.0
ptllmin	0.0	0.0	0.0
ptllmax	-1.0	-1.0	-1.0
xptl	0.0	0.0	0.0
ptl1min	0.0	0.0	0.0
ptl2min	0.0	0.0	0.0
ptl1max	-1.0	-1.0	-1.0
ptl2max	-1.0	-1.0	-1.0
maxjetflavor	4.0	4.0	4.0

Notas de cada prueba

§ Prueba 01 - 02/09 (f. presentada):

Archivo realizado con el modelo *sm*, en el cual no se considera la masa del muón μ^- . Se modificaron los cortes de masa invariante máxima de los leptones producidos (mmll), como de todos los leptones (mmnl) a un máximo de $mmll/mmnl = 70.0 \text{ GeV}$.

§ Prueba 02 - 09/09 (f. presentada):

Archivos realizados con modelos

- *sm*: contiene restricciones de masas. Aplica simplificaciones y masas en cero a ciertos fermiones ligeros.
 - Aproximaciones: Considera masas iguales a cero para fermiones ligeros como muones, electrones y quarks (u, d, s); además, utiliza una matriz CKM diagonal u otras simplificaciones para optimizar cálculos.
 - Uso: Modelo predeterminado en MadGraph5_aMC@NLO para la gran mayoría de colisiones protón-protón donde la masa de los leptones o quarks ligeros no afecta de forma perceptible el resultado físico.
- *sm-full*: versión completa del modelo estándar. Conserva todas las masas y acoplamientos originales del modelo.
 - Sin restricciones: Carga el Modelo Estándar completo sin omitir los valores pequeños de masa o acoplamiento y desactiva las simplificaciones automáticas.



→ Uso: Se emplea en simulaciones de alta precisión, como en el caso de experimentos en leptones a bajas energías o procesos específicos de dispersión, donde conservar la masa real del electrón, el muón o los acoplamientos completos es indispensable para evitar divergencias o imprecisiones cinemáticas.

Se modificaron parámetros de corte del simulador para aproximarse al paper utilizado de referencia (Search for $A' \rightarrow \mu^+ \mu^-$ decays):

- * Momentum transversal: $P_T(\mu) \geq 0.5$. (para 2017-2018, p. 2)
- * Pseudo-velocidad (rapidez): $2 < \eta < 4.5$, se utilizó en el simulador $0.1 < \eta < 5.0$ para posteriormente aplicar cortes en Python para $2.0 < \eta < 5.0$ ("LHCb detector is a single-arm forward spectrometer").
- * Energía de centro de masa: $13.6 [TeV]$ (consideración propia).

§

B. Tarjeta delphes_card.dat

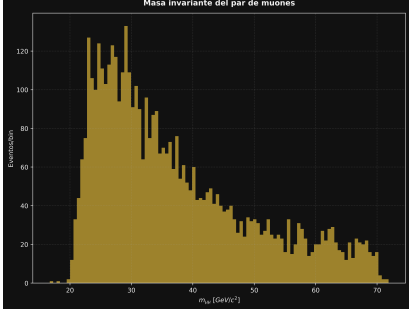
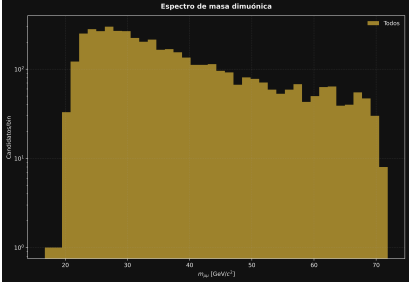
Apartado	Set	Original y Prueba 01
Muon efficiency ↓ <i>Módulo:</i> Efficiency MuonEfficiency	EfficiencyFormula{ }	$(pt \leq 10.0) * (0.00) +$ $(abs(eta) \leq 1.5) * (pt > 10.0) * (0.95) +$ $(abs(eta) > 1.5 \ \&\& \ abs(eta) \leq 2.4) * (pt > 10.0) * (0.95) +$ $(abs(eta) > 2.4) * (0.00)$
Muon isolation ↓ <i>Módulo</i> Isolation MuonIsolation	DeltaRMax	0.50
	PTMin	0.50
	PTRatioMax	0.25

Apartado	Set	Prueba 02
Muon efficiency ↓ <i>Módulo:</i> Efficiency MuonEfficiency	EfficiencyFormula{ }	$(pt < 0.5) * (0.00) +$ $(abs(eta) \leq 0.1) * (pt \geq 0.5) * (0.95) +$ $(abs(eta) > 0.1 \ \&\& \ abs(eta) \leq 5.0) * (pt \geq 0.5) * (0.95) +$ $(abs(eta) > 5.0) * (0.00)$
Muon isolation ↓ <i>Módulo</i> Isolation MuonIsolation	DeltaRMax	0.20
	PTMin	0.00
	PTRatioMax	0.25



II. Observaciones y Resultados

Tabla I: Gráficas y notas

Observación	Modelo sm	Modelo sm-full
Prueba 01: En las siguientes gráficas se utilizo el modelo sm (predeterminado por el simulador). La primer gráfica muestra la masa invariante $m(\mu^+\mu^-)$, mientras que la segunda gráfica está en escala logarítmica para el eje y. Los datos de la masa empiezan a partir de los 20 [GeV], lo cual se debe a las condiciones que imponen la <code>run_card.dat</code> y posiblemente <code>delphes_card.dat</code>. <i>Proximas metas:</i> Lograr datos con masas $m_{\mu\mu} < 20.0 [GeV]$ y motivos del porque se tiene una masa para $\mu^- = 0$.		
Prueba 02: Modelos empleados sm y sm-full. Las gráficas superiores corresponden a un corte de mml y mml de 10.0 [GeV], mientras que las gráficas inferiores corresponden a un corte para masa invariante de 70.0 [GeV] (con escala logarítmica los ejes x, y). Se aplicaron cortes para la pseudo-rapidez (η) para un rango de $2 < \eta < 5$, siendo representadas en las gráficas inferiores derecha. <i>Proximas metas:</i> Buscar aceptaciones/parámetros del LHCb para la detección de muones.	